



Universidade do Minho

Comparação de Projetos

Paula Ferreira

Departamento de Produção e Sistemas

(paulaf@dps.uminho.pt)

Comparação e selecção de projetos de investimento



Universidade do Minho

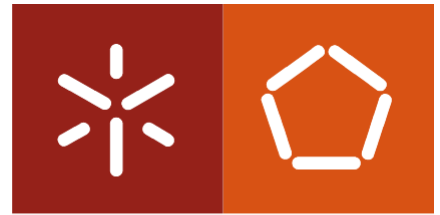
Projetos mutuamente exclusivos

Comparação de opções com igual tempo de vida

Comparação de opções diferente tempo de vida

Comparação de opções com diferente dimensão de investimento

Comparação e selecção de projetos de investimento



Universidade do Minho

⇒ Tomada de decisão para a selecção de projetos deverá considerar diversas possibilidades de investimento que poderão apresentar características distintas.

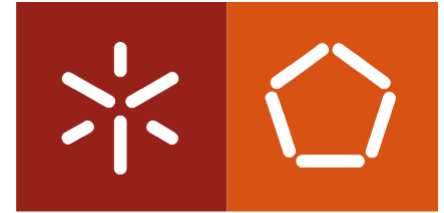
⇒ Avaliar a aceitação e rejeição de um projeto e hierarquizar as diferentes opções de investimento.

⇒ São projetos independentes aqueles em a aceitação de um investimento não tem qualquer influência sobre a aceitação de outros.

⇒ São projetos mutuamente exclusivos (ou concorrentes) aqueles em que a aceitação de um implica a não realização do outro.

Ex: Instalar uma nova unidade produtiva no Porto ou em Lisboa.

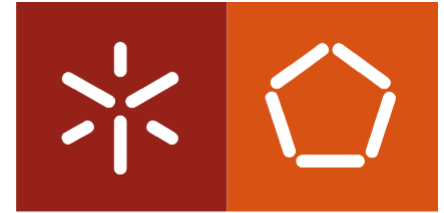
Comparação e selecção de projetos de investimento



Universidade do Minho

- ⇒ A comparação de projetos mutuamente exclusivos deve ser feita:
 - recorrendo aos indicadores apresentados anteriormente;
 - tendo em consideração o tempo de vida dos projetos e a dimensão dos investimentos.
- ⇒ Opções às quais não são atribuídos benefícios financeiros directos ou que trarão os mesmos benefícios:
 - a análise será feita apenas com base no custo total
 - a escolha recai naquela que apresentar um menor custo em valor absoluto.
- ⇒ Deverá sempre ser considerada como alternativa a hipótese nula: isto é não investir (não fazer nada).

Comparação e selecção de projetos de investimento



Universidade do Minho

⇒ Comparação de opções com igual tempo de vida

Cálculo directo. Seleccionar a opção que apresentar maior valor económico.

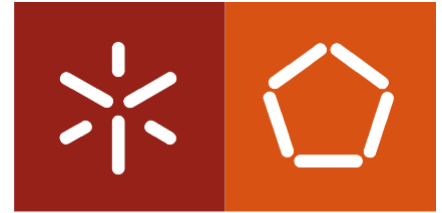
Na análise pelo valor presente, o valor VP, de cada alternativa, é calculado com base na taxa mínima de atratividade e nos custos e receitas do projeto, ao longo da sua vida útil.

Compare as seguintes propostas para aquisição de uma máquina, assumindo uma taxa de interesse de 12% ao ano.

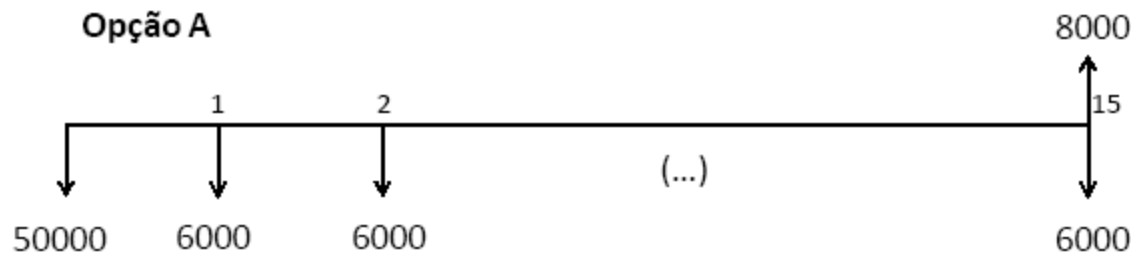
<i>Custos</i>	<i>Opção A</i>	<i>Opção B</i>
<i>Custo inicial (C_i)</i>	50000	70000
<i>Custos anuais de manutenção (R)</i>	6000	--
<i>Substituição de peças ao fim do terceiro ano (C_{f3})</i>	--	7000
<i>Valor residual (VR)</i>	8000	5000
<i>Tempo de vida (n)</i>	15	15

Valores em €

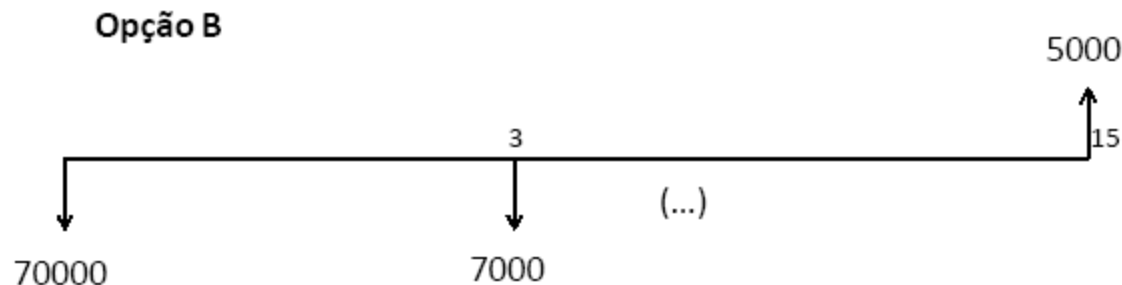
Comparação e selecção de projetos de investimento



Universidade do Minho



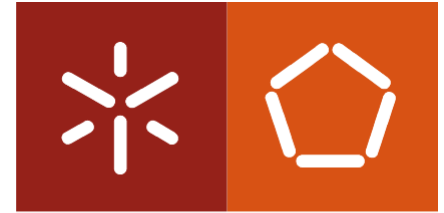
$$VP (\text{Opção A}) = -50000 - 6000 F_{AP,12\%,15} + 8000 F_{FP,12\%,15} = -89404 \text{ €}$$



$$VP (\text{Opção B}) = -70000 - 7000 F_{FP,12\%,3} + 5000 F_{FP,12\%,15} = -74069 \text{ €}$$

Decisão ?

Comparação e selecção de projetos de investimento



Universidade do Minho

Considere dois projetos de investimento A e B com os seguintes CFs, para uma taxa mínima de atratividade (TA) de 12%. Seleccione um dos projetos de acordo com os critérios VAL e TIR.

Ano	0	1	2	3	4	5
CF _A	-5000	1800	1800	1800	1800	1800
CF _B	-5000	1000	1000	2300	2300	2300

(milhares de €)

TIR (A) = 23,4%



Decisão ?

TIR (B) = 19,8%

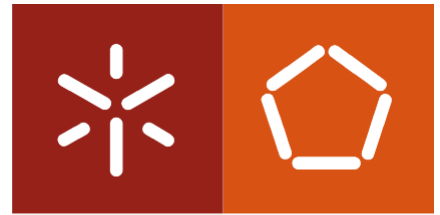
VAL (A) = 1488,6 m€



Decisão ?

VAL (B) = 1207,4 m€

Comparação e selecção de projetos de investimento



Universidade do Minho

⇒ Comparação de opções diferente tempo de vida.

O cálculo deverá ser realizado reportando ao mesmo número de anos.

⇒ Se a análise não for feita considerando um período de tempo comum, o valor presente irá geralmente favorecer a opção com menor tempo de vida.

⇒ Horizonte comum a ambas as alternativas

Tempo de vida igual o mínimo múltiplo comum (mmc) dos tempos de vida das opções em análise.

Assume que os fluxos financeiros de uma opção se repetem ao longo de um período de tempo igual ao mmc.

Comparação e selecção de projetos de investimento



Universidade do Minho

⇒ Exemplo:

$$n(A) = 6 \text{ anos}$$

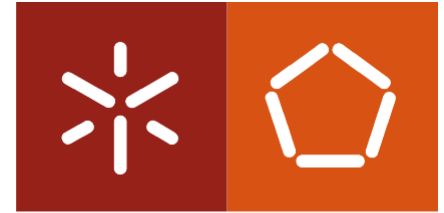
$$n(B) = 9 \text{ anos}$$

$$\text{mmc}(A,B) = 18 \text{ anos}$$

Opção A será analisada para 3 ciclos de vida e opção B será analisada para 2 ciclos de vida.

Um investidor tem duas propostas para construção de um armazém. Uma será feita em madeira e a outra em aço. A tabela seguinte caracteriza financeiramente as opções. Compare as opções com base no valor presente e assumindo uma taxa de interesse de 12% ao ano

Comparação e selecção de projetos de investimento



Universidade do Minho

<i>Custos</i>	<i>Madeira</i>	<i>Aço</i>
<i>Custo inicial (C_i)</i>	40000	60000
<i>Custos anuais de manutenção (R)</i>	6500	3500
<i>Valor residual (VR)</i>	5000	--
<i>Tempo de vida (n)</i>	10	15

Valores em €

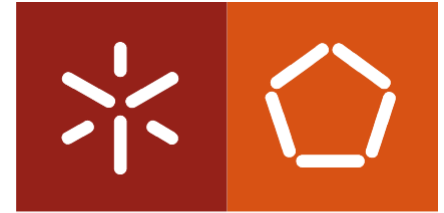
$$VP(\text{Madeira}) = -40000 - 6500 F_{AP,12\%,10} + 5000 F_{FP,12\%,10} = -75117€$$

$$VP(\text{Aço}) = -60000 - 3500 F_{AP,12\%,15} = -83838€$$



Madeira

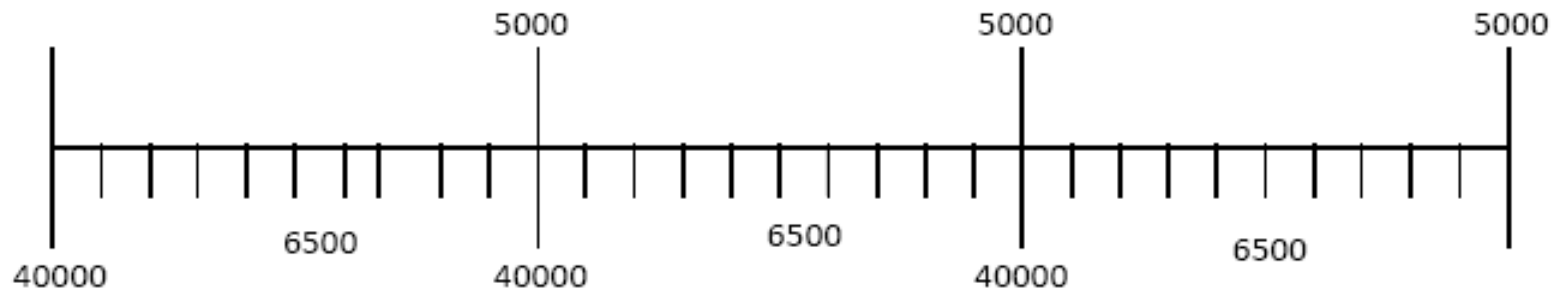
Comparação e selecção de projetos de investimento



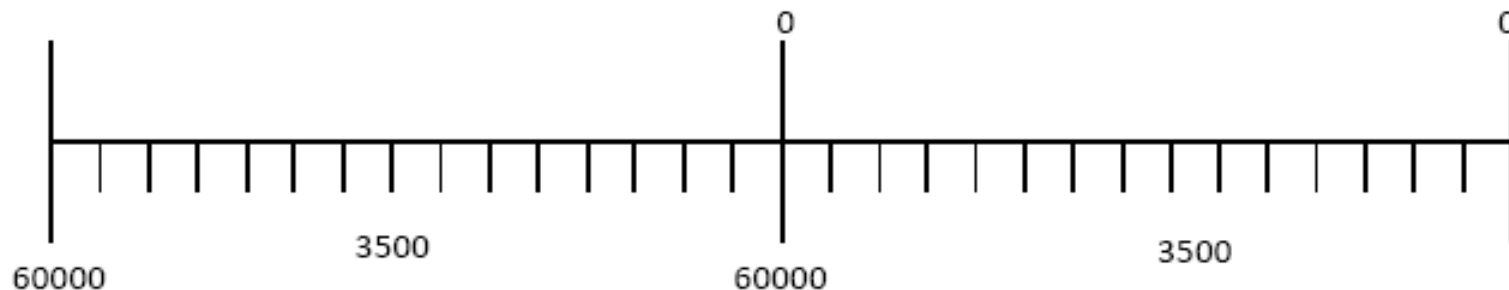
Universidade do Minho

⇒ mmc (10, 15) = 30 anos

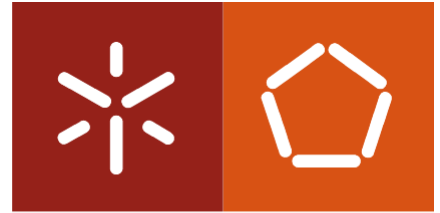
Madeira



Aço



Comparação e selecção de projetos de investimento



Universidade do Minho

$$\begin{aligned} \text{VP (Madeira)} &= -40000 (1 + F_{\text{FP},12\%,10} + F_{\text{FP},12\%,20}) - 6500 F_{\text{AP},12\%,30} + 5000 (F_{\text{FP},12\%,10} + F_{\text{FP},12\%,20} + F_{\text{FP},12\%,30}) \\ &= -107423 \text{ €} \end{aligned}$$

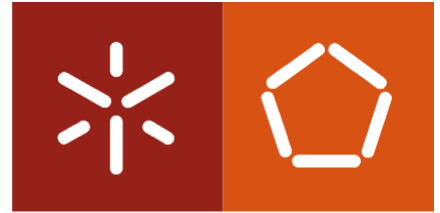
$$\text{VP (Aço)} = -60000 (1 + F_{\text{FP},12\%,15}) - 3500 F_{\text{AP},12\%,30} = -99154 \text{ €}$$

Decisão ?



Aço

Comparação e selecção de projetos de investimento



Universidade do Minho

⇒ Comparação de opções diferente tempo de vida.

⇒ Alternativa: Critério da anuidade equivalente

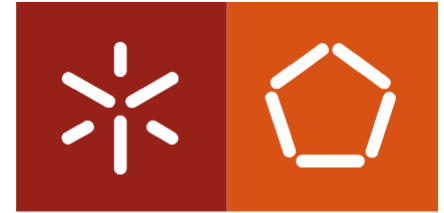
Baseia-se também no pressuposto da possibilidade de repetição das condições de realização dos investimentos ao longo do tempo.

Compare as opções apresentadas no exercício anterior com base na anuidade equivalente e assumindo uma taxa de interesse de 12% ao ano.

$$A (\text{Madeira}) = -40000 F_{PA,12\%,10} - 6500 + 5000 F_{FA,12\%,10} = -13294 \text{ €/ano}$$

$$A (\text{Aço}) = -60000 F_{PA,12\%,15} - 3500 = -12309 \text{ €/ano}$$

Comparação e selecção de projetos de investimento



Universidade do Minho

Compare dois projetos alternativos com os seguintes cash-flows estimados, assumindo uma taxa de atualização de 12% ao ano.

Ano	0	1	2	3	4
CF _A	-11500	5500	5500	5500	5500
CF _B	-11500	6650	6650	6650	

~~VAL_A (4 anos) = 5205 €~~
~~VAL_B (3 anos) = 4472 €~~

TIR(A) = 32.1%
TIR (B) = 33.5%

A_A = 1714 €/ano
A_B = 1862 €/ano

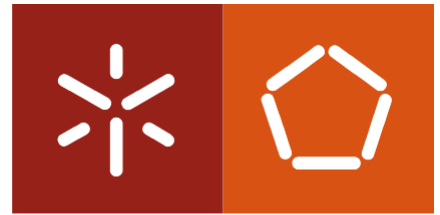
VAL_A (mmc=12 anos) = 9478 €
VAL_B (mmc= 12 anos) = 10298 €



B

TIR (A, 12 anos) = 32.1%; TIR (B, 12 anos) = 33.5%

Comparação e selecção de projetos de investimento



Universidade do Minho

⇒ Comparação de opções com diferente dimensão de investimento.

Os resultados obtidos com o indicador TIR poderão não ser consistentes com o indicador VAL.

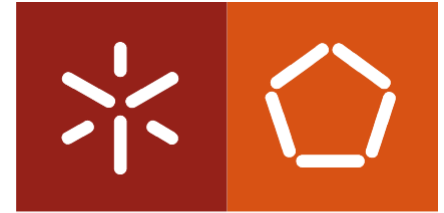


Análise diferencial

Assume que o projeto de maior dimensão pode ser dividido em dois projetos de menor dimensão:

- (1) igual ao projeto de menor investimento
- (2) diferença dos projetos.

Comparação e selecção de projetos de investimento



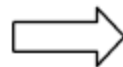
Universidade do Minho

⇒ Comparação de opções com diferente dimensão de investimento.

Considerem-se dois projetos de investimento A e B com os seguintes CFs para uma taxa mínima de atratividade (TA) de 10%.

Ano	0	1	2	3	4
CF_A	-1000	350	420	420	420
CF_B	-600	200	250	300	300

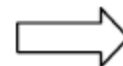
TIR (A) = 21,5%



Projecto B

TIR (B) = 24,7%

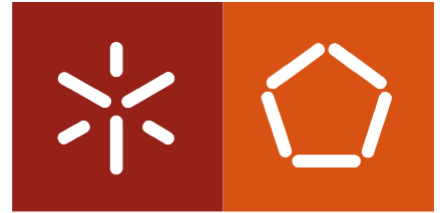
VAL (A) = 267,7 €



Projecto A

VAL (B) = 218,7 €

Comparação e selecção de projetos de investimento



Universidade do Minho

⇒ Comparação de opções com diferente dimensão de investimento.

projeto B:

600 € serão investidos 600 € à taxa de 24,7%,
400 € serão (assume-se) € investidos à TA (10%). (pressuposto de não restrição de capital)

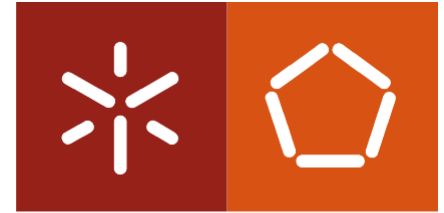
projeto A:

1000 € serão investidos à taxa de 21,5%.



projeto diferencial = B – A.
Qual a taxa que torna a escolha indiferente ?

Comparação e selecção de projetos de investimento



Universidade do Minho

⇒ Comparação de opções com diferente dimensão de investimento.

Ano	0	1	2	3	4
Δ (A-B)	-400	150	170	120	120

$$VAL(\Delta) = 50,0 \text{ €}$$

$$TIR(\Delta) = 15,8\%.$$



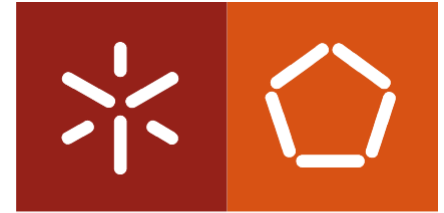
projeto Δ gera um excedente líquido positivo

Para ser indiferente a escolha entre A e B o investimento diferencial teria de ter uma rentabilidade de 15,8%.

Ao optarmos pelo projeto B estaríamos implicitamente a assumir que a rentabilidade dos 400 € seria de 10%.

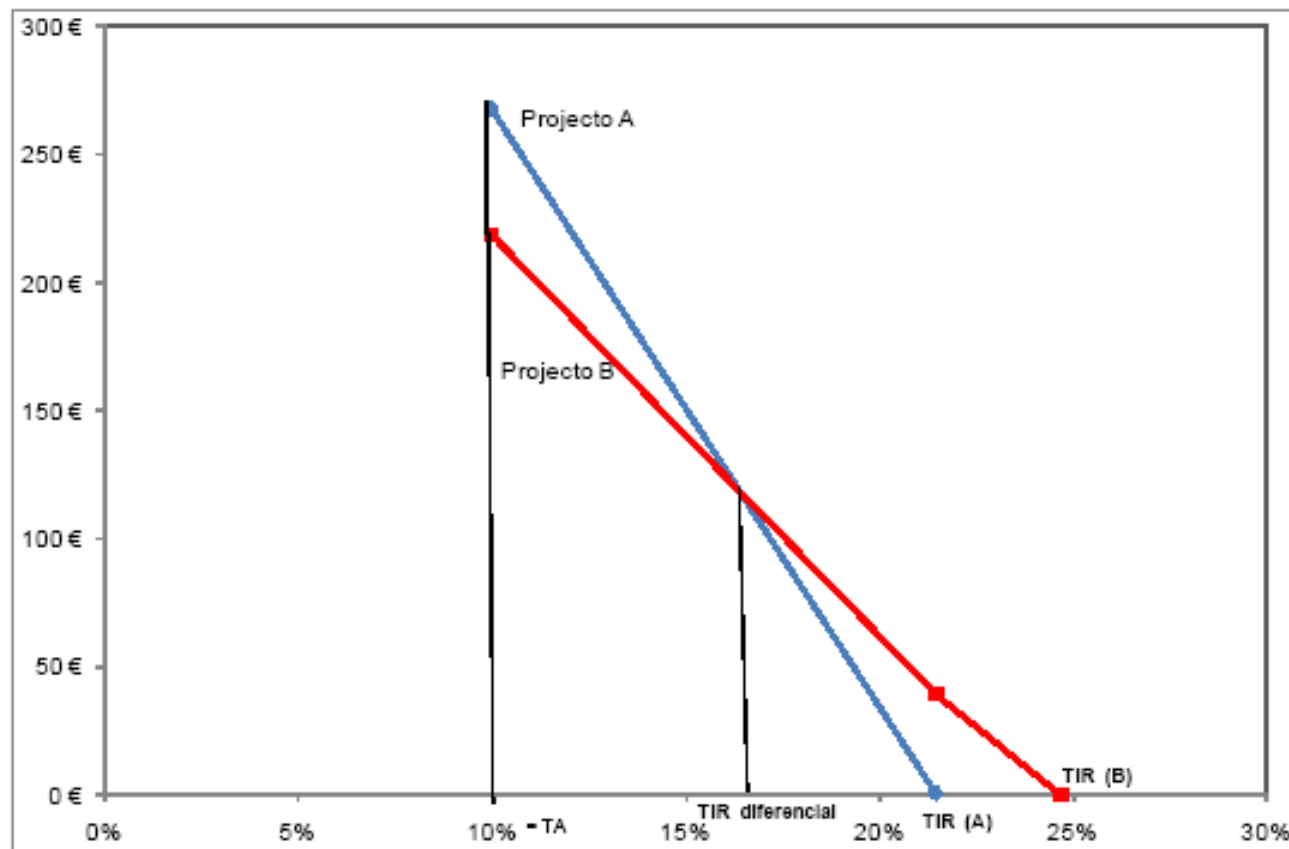
Decisão ?

Comparação e selecção de projetos de investimento

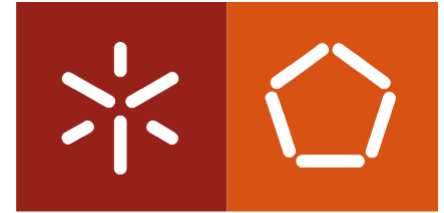


Universidade do Minho

⇒ Representação gráfica



Comparação e selecção de projetos de investimento



Universidade do Minho

⇒ Regras de decisão

Critério VAL:

Se $VAL(A) > VAL(B) \Rightarrow$ Seleccionar A

Critério TIR:

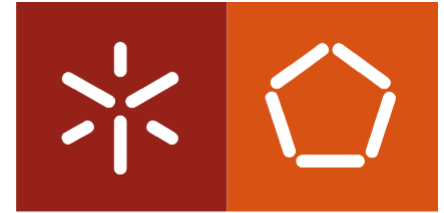
Se $TIR(A) > TIR(B)$ e $Investimento(A) > Investimento(B) \Rightarrow$ Seleccionar A

Se $TIR(A) > TIR(B)$ e $Investimento(A) < Investimento(B) \Rightarrow$ Projecto diferencial (Δ)

Se $TIR(\Delta) > TA \Rightarrow$ Seleccionar B (maior investimento)

Se $TIR(\Delta) < TA \Rightarrow$ Seleccionar A (menor investimento)

Comparação e selecção de projetos de investimento



Universidade do Minho

⇒ Incompatibilidade entre VAL e TIR (Soares et al., 2007).

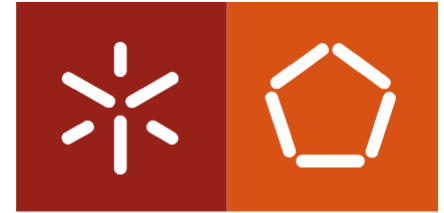
Na presença de um único investimento (independente) a análise conduz aos mesmos resultados pelo critério VAL e TIR.

Em projetos mutuamente exclusivos a TIR e o VAL podem conduzir a decisões diferentes.

“Sob os pressupostos de que não restrições de capital, de que a taxa de custo de capital é constante e de que o objectivo da empresa é maximizar a riqueza dos accionistas, a regra de decisão do modelo VAL é a que deve ser seguida pois conduz sistematicamente à decisão adequada.” (pag. 198)

TIR fornece informação complementar e é comum os analistas usarem ambos os critérios.

Comparação e selecção de projetos de investimento



Universidade do Minho

⇒ Incompatibilidade entre VAL e TIR (Soares et al., 2007).

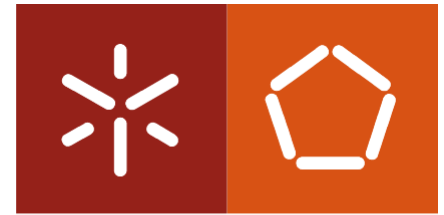
É importante perceber porque surgem tais incompatibilidades e como podem ser ultrapassadas.

Casos de incompatibilidade de VAL e TIR surgem frequentemente associados à comparação de opções com diferente dimensão de investimento.

Grandes diferenças de perfil temporal dos CFs dos projetos alternativos podem também gerar resultados divergentes, mesmo que partindo de iguais valores investidos.

Divergência pode ser resolvida também pela avaliação do projeto diferencial.

Comparação e selecção de projetos de investimento



Universidade do Minho

⇒ Incompatibilidade entre VAL e TIR (Soares et al., 2007).

